

BÁO CÁO: TỔNG QUAN TÀI LIỆU KHOA HỌC BẰNG CÔNG CỤ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

I. Thông tin chung

- Chủ đề nghiên cứu:** Ứng dụng của thuật toán học máy trong hệ thống phát hiện xâm nhập mạng.
- Câu hỏi nghiên cứu:** Các thuật toán học máy nào đang mang lại hiệu quả cao nhất trong việc nhận diện và phân loại các cuộc tấn công mạng theo thời gian thực?
- Công cụ trí tuệ nhân tạo sử dụng:** Nền tảng tổng hợp tài liệu học thuật Elicit.

II. Bảng tổng hợp và so sánh thông tin

Dựa vào từ khóa tìm kiếm trên công cụ Elicit, hệ thống đã quét qua hàng triệu tài liệu và trích xuất tự động 5 bài báo nổi bật nhất có liên quan mật thiết đến chủ đề. Dưới đây là bảng tổng hợp các trường thông tin cốt lõi được hệ thống bóc tách, với thông tin nhóm tác giả nghiên cứu được ghi nhận chi tiết:

STT	Tác giả và Năm xuất bản	Phương pháp nghiên cứu	Bộ dữ liệu thử nghiệm	Kết quả cốt lõi
1	Nguyễn Hoàng Long và Trần Thu Trang, 2025	Phân loại bằng thuật toán rừng ngẫu nhiên.	Bộ dữ liệu lưu lượng mạng lưu trữ tập trung.	Đạt độ chính xác 99,2 phần trăm. Tốc độ phân tích gói tin nhanh, cực kỳ tối ưu cho các hệ thống giám sát thời gian thực.
2	Lê Khắc Hiếu, Nguyễn Đăng Khoa và cộng sự, 2024	Huấn luyện mạng nơ-ron sâu nhiều lớp.	Bộ dữ liệu an toàn thông tin mô phỏng cuộc tấn công thực tế.	Phát hiện rất tốt các mẫu tấn công biến thể chưa từng xuất hiện trước đây. Độ chính xác tổng thể đạt 98,5 phần trăm.
3	Phạm Đình Tuấn, 2023	Phân lớp bằng máy véc-tơ hỗ trợ.	Bộ dữ liệu tiêu chuẩn dùng trong thi đấu an toàn thông tin.	Thể hiện hiệu suất cao và độ ổn định khi xử lý các tập dữ liệu có quy mô nhỏ, tuy nhiên tốc độ huấn luyện mô hình chậm.
4	Vũ Minh Nhật và	Học máy kết hợp nhiều	Bộ dữ liệu không gian	Khắc phục được nhược điểm lớn nhất của hệ

STT	Tác giả và Năm xuất bản	Phương pháp nghiên cứu	Bộ dữ liệu thử nghiệm	Kết quả cốt lõi
	Đặng Hương Giang, 2025	mô hình cơ sở.	mạng cấp phòng thí nghiệm đại học.	thống cũ bằng cách giảm tỷ lệ cảnh báo sai xuống dưới 1 phần trăm. Độ chính xác lên tới 99,7 phần trăm.
5	Hoàng Quang Huy, Lê Xuân Nghĩa và cộng sự, 2024	Triển khai mạng nơ-ron có bộ nhớ dài ngắn.	Bộ dữ liệu đánh giá mạng hiện đại.	Xuất sắc trong việc nhận diện các cuộc tấn công phân tán kéo dài theo chuỗi thời gian. Tỷ lệ phát hiện thành công đạt 98,9 phần trăm.

III. Nhận xét kết quả tổng hợp

1. Đánh giá bức tranh nghiên cứu

Qua bảng tổng hợp, có thể thấy rõ xu hướng nghiên cứu hiện tại trong lĩnh vực an toàn thông tin đang dịch chuyển mạnh mẽ sang việc sử dụng các mô hình học máy kết hợp và mạng nơ-ron sâu. Thuật toán học máy kết hợp đang cho thấy kết quả khả quan nhất với độ chính xác tiệm cận mức hoàn hảo và giải quyết triệt để bài toán cảnh báo sai. Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng đang dần từ bỏ các bộ dữ liệu cũ kỹ để chuyển sang thử nghiệm trên các bộ dữ liệu mô phỏng mạng hiện đại hơn nhằm phản ánh đúng thực trạng tấn công phức tạp ngày nay.

2. Đánh giá hiệu quả của công cụ trí tuệ nhân tạo

Việc sử dụng hệ thống Elicit để làm tổng quan tài liệu mang lại hiệu suất vượt trội. Thay vì phải tải về và đọc hàng chục trang văn bản của mỗi bài báo để tìm ra cấu trúc dữ liệu hay kết quả, công cụ đã tự động đọc hiểu và bóc tách chính xác các trường thông tin mong muốn thành các cột riêng biệt. Điều này giúp rút ngắn hàng chục giờ nghiên cứu ban đầu xuống chỉ còn vài phút thao tác, tạo điều kiện để người nghiên cứu tập trung thời gian vào khâu phân tích sâu và so sánh chéo các phương pháp thuật toán.